

「 전공학술대회 계획서 」

스마트 무인 물품 대여 시스템



상일미디어고등학교 인공지능소프트웨어과

Artificial Intelligence Software

[사보타지]

[서예진, 김서율, 권태현, 이승섭]

목차

1. 팀원 및 팀 구성	1
2. 개발 주제	2
가. 선정 주제 : (스마트 무인 물품 대여 시스템)	
나. 연구 주제 개념 : (실시간 자동화 대여 플랫폼)	
3. 개발 목적 및 필요성	3
가. 개발 주제 목적	
나. 사회적/기술적 필요성	
4. 구현 예정 기능	4
- (실시간 연동 및 자동화 기능)	
5. 생성형 AI 활용 계획	5
6. 참고 문헌 및 사이트	6

학술 연구 계획서

1. 팀원 및 팀 구성

팀명 : 사보타지

번호	학과	학번	이름	연락처	역할
1	인공지능소프트웨어과	20205	서예진	010-5147-3697	팀장, 서류.ppt,앱 만들기
2	인공지능소프트웨어과	20202	김서울	010-6714-0961	서류.ppt,앱 만들기
3	인공지능소프트웨어과	20103	권태현	010-5623-6713	서류.ppt,앱 만들기
4	인공지능소프트웨어과	20111	이승섭	010-9167-7825	서류.ppt,앱 만들기

2. 개발 주제

가. 주제 설명

이용편의물품 대여안내

보다 편리한 도서관 이용을 위해 청파도서관은 물품 대여를 하고 있습니다.
이용을 희망하시는 분은 안내데스크에 문의해주세요.

독서대

(일반/높이조절)

돋보기 안경


충전케이블

(C타입, 고속충전 가능)

헤드셋

(이어폰변환젠더 대여 가능)

가져가게 갈이대

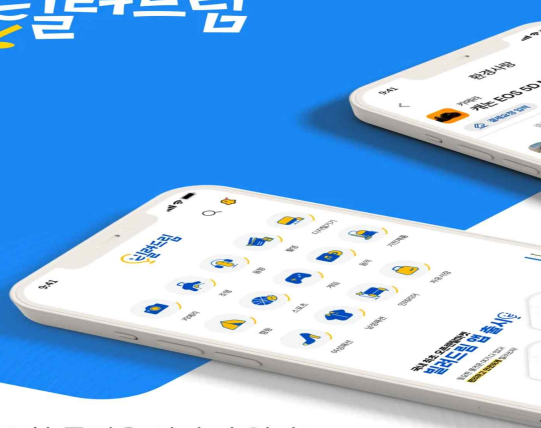
(소배알 접이식 교환대)



① 다음 이용자를 위해 깨끗하게 사용하고 반납해주세요. (따손 시 동일 물품 변상)
① 당일 대여 및 도서관 내에서만 이용 가능합니다. (이용대장 작성 필수)

용산구립청파도서관





필요한 물건은 여기 다 있다!
편안하고 안전하게
빌려쓰자!

대여하려는 용품의 상태와 수량을 직접 어플에서 실시간으로 확인할 수 있게 하여, 사용자가 앱을 편리하게 사용하기 위함을 목적으로 사용자들을 위한 모바일 물품 대여앱이다.

나. 연구 주제 개념

사용자가 직접 물품을 확인하고 대여 및 반납을 수행하는 사용자 주도형 시스템으로 설계된다. 사용자는 메인 화면에서 물품 목록과 현재 남은 수량을 실시간으로 확인할 수 있으며, 대여 가능한 물품을 선택해 대여하기 버튼을 누르면 관리자 승인 없이 즉시 대여가 완료되고 재고가 자동으로 감소한다.

사용이 끝난 뒤 지정된 장소에 물품을 반납하고 반납하기 버튼을 누르면 재고가 즉시 증가한다. 이 과정에서 별도의 관리자 개입 없이도 모든 절차가 간단하게 이루어진다. 또한 모든 데이터는 서버를 통해 실시간으로 동기화되어 항상 정확한 재고 상태를 유지하며, 대여 및 반납 기록이 자동으로 저장되어 사용자 활동 이력을 확인할 수있다. 이를 통해 분실이나 문제 발생 시에도 투명하고 체계적인 관리가 가능한 무인 대여 시스템을 구현한다.

3. 개발 목적 및 필요성

가. 개발 목적

구분	개발 목적
관리 효율화	스마트 대기 시스템 제공으로 혼잡도 감소 및 관리 업무 자동화
사용자 편의	앱 실시간 재고 조회로 불필요한 대기 시간 최소화
활용도 극대화	반납 즉시 시스템 재고가 갱신 되어 대기 없는 빠른 자원 순환
사용 기록 데이터화	사용 기록으로 분실 예방 및 책임 소재 파악

나. 사회적/기술적 필요성

2시간반 이상을 기다려서 이 많은 사람들이 고생을 하고 이렇게 줄 서 있는데...

여의도 더현대 오픈 1시간 전 대기...10분만에 매진
포켓몬 스티커 콘텐츠 파워 막강... '포켓몬 코인' 주목

강추위에 오픈런 했는데 "또 올해도 못 샀다".

"다이소 갈 때마다 품절"

'두썬쿠' 오픈런 100명, 20분만에 품절... "카페 세 군데 돌았어요"

16년 만에 재출시된 '포켓몬빵' 인기가 치솟으면서 품귀 대란 현상이 벌어지고 있다. 포켓몬빵을 구하기 힘든 탓에 끼워팔기, 빵 훼손, 성범죄 미끼 등 이를 악용하는 사례도 속출하고 있다.

구분	주요항목	기존 방식의 한계	앱 도입을 통한 해결
사회적 필요성	대기 시간 단축	오픈런 등 수 시간 이상의 육체적/시간적 소모 발생	실시간 예약 시스템 구축을 통한 사용자 대기 시간 최소화
	정보 불균형 해소	매장 방문 전까지 품절 여부 확인 불가 (헛걸음 발생)	실시간 재고 현황 공유로 불필요한 이동 방지
기술적 필요성	자동화 로직	대여/반납 확인 후 수작업으로 재고 수량 수정 필요	대여/반납 버튼 클릭 시 수량 즉시 업데이트
	로그 트래킹	분실/파손 시 마지막 사용자 추적 및 책임 소재 불분명	사용자별 대여/반납 디지털 이력 저장

4. 구현 예정 기능

기능명	기능 설명	우선순위 (상/중/하)	구현 방법
실시간 재고 조회	사용자가 앱에서 물품별 남은 수량을 실시간으로 확인하는 기능	상	수량 데이터를 실시간으로 불러와 화면에 출력
원터치 대여 신청	원하는 물품 선택 후 대여버튼 클릭 시 즉시 재고가 차감(-1)되고 대여가 시작됨	상	대여 버튼 클릭 시 잔여 수량이 자동으로 차감되고, 대여 시작 시간이 기록됨
자율 반납 시스템	반납 장소에 물품을 두고 반납버튼을 누르면 즉시 재고가 증가(+1)하는 기능	상	반납 버튼 클릭 시 잔여 수량이 자동으로 복구되고, 반납 시간이 기록됨
사용 내역 기록	누가, 언제, 무엇을 빌리고 반납했는지 모든 이력을 데이터로 남김	중	사용자별 대여/반납 로그를 저장하여 리스트 형태로 출력
관리자 물품 제어	관리자가 물품을 새로 등록하거나 수량을 강제로 수정/삭제하는 관리 기능	중	관리자 전용 페이지를 통해 물품 정보관리 기능 구현

5. 생성형 AI 활용 계획

가. 활용 AI 도구

☐ ChatGPT ☐ Calude ☒ Gemini ☐ GitHub Copilot ☐ Cursor AI ☐ 기타: _____

나. AI 활용 전략(협업 방식) (권태현)

본 프로젝트에서는 생성형 AI를 개발 과정 전반에서 보조 도구로 활용한다. AI를 기능 아이디어와 구조를 정리하는 데 참고하고, 개발 단계에서는 코드 작성과 오류 해결 과정에서 도움을 받아 개발 효율을 높이하고자 한다.

개발자를 최종 설계와 판단을 직접 수행하며, 생성형 AI는 반복 작업과 문제 해결을 지원하는 협업 도구로 활용하여 안정적인 시스템 구현을 목표로 한다.

1. 생성형 AI를 개발과정에서 협업 도구로 활용하여 기획, 구현, 오류 해결을 지원한다.
2. 이를 통해 개발 효율을 높이고 실제 시스템에 적용 가능한 활용 방안을 탐구한다.
3. 궁극적으로 사람과 AI의 협업을 통한 효율적인 개발 방식의 가능성을 연구한다.

6. 참고 문헌 및 사이트

책 및 문헌 제목	저자 이름, 사이트 주소 등
두존쿠' 오픈런 100명, 20분만에 품절..."카페 세 군데 돌았어요	https://www.karnews.or.kr/news/articleView.html?idxno=22228
띠부싹' 찾아 오픈런...포켓몬빵 열풍에 불매·범죄 악용도 속출	https://www.daejonilbo.com/news/articleView.html?idxno=1511521
[르포] '포켓몬빵' 인기 언제까지...'오픈런' 현장 다시 찾았더니	https://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=96452
오픈런에도 헛걸음..예견된 유심 대란에 고객들 분통	https://imnews.imbc.com/replay/2025/nwdesk/article/6711076_36799.html
강추위에 오픈런 했는데 "또 올해도 못 샀다"...난리난 스타벅스 대란템은	https://www.sedaily.com/article/14172354
다이소 갈 때마다 품절"...무슨 제품이길래 '난리' [이슈+]	https://www.hankyung.com/article/2024092074947
물품대여 플랫폼 [빌려드림]	https://kmong.com/portfolio/view/46467
청파도서관 이용편의물품 대여 안내	https://blog.naver.com/cheongpa3931/223439284052